AP1 · ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

LERNFELD 2
TAG 1

Installationsschaltungen & technische Pläne

Das vollständige Lernskript zu allen 8 Lektionen

Erklärungen · farbige Schaltbilder · Tabellen · Merksätze · Rechenbeispiele · IHK-orientierte Übungen · Lösungen

Ausschaltung · Serienschaltung · Wechselschaltung · Kreuzschaltung · Taster · Stromstoßschalter · Stromlaufpläne · Installationsplanung

DEIN LERNPAKET · ALLE 8 LEKTIONEN

01 Grundlagen

02 Aus- und Serienschaltung

03 Wechselschaltung

04 Kreuzschaltung

05 Taster + Stromstoß

06 Schaltpläne

07 Installationsplanung

08 Prüfung + Lösungen

Inhaltsverzeichnis

Alle acht Lektionen – systematisch aufgebaut, mit separatem Lösungsteil. Die Seitenzahlen sind anklickbar.

Inhaltsverzeichnis 2

Lernfahrplan und Prüfungsstrategie 4

Was in Prüfungsantworten zählt . . . 4

01 Grundlagen der Lichtinstallation 5

Die drei wichtigsten Leiter . . . 5

Stromkreis und Schutzleiter – zwei verschiedene Aufgaben . . . 5

Was ist eine Leuchtengruppe? . . . 5

Schutzklassen im Überblick . . . 6

Schutzleiter und RCD – häufige Verwechslung . . . 6

02 Ausschaltung und Serienschaltung 7

Ausschaltung – eine Gruppe, eine Stelle . . . 7

Serienschaltung – zwei Gruppen, eine Stelle . . . 7

Achtung: Serienschalter ≠ Lampen in elektrischer Reihe . . . 8

Praxisfragen . . . 8

03 Wechselschaltung 9

Der Wechselschalter: drei Kontakte . . . 9

Korrespondierende – präzise Definition . . . 9

Anwendungen und Grenzen . . . 9

Unterschied zwischen Kontaktzahl und Leitungsadern . . . 10

04 Kreuzschaltung 11

Aufbau: zwei Wechsel, dazwischen Kreuz . . . 11

Was sind die vier Anschlüsse? . . . 11

Schalteranzahl schnell berechnen . . . 12

Mehrere Leuchtengruppen . . . 12

05 Taster und Stromstoßschalter 13

Schalter oder Taster? . . . 13

Stromstoßschalter – Impuls und gespeicherte Stellung . . . 13

Mehrere Taster: warum parallel? . . . 13

Steuerstromkreis und Laststromkreis . . . 14

06 Technische Zeichnungen und Schaltpläne 15

Die drei Planarten . . . 15

Einpolig vs. mehrpolig . . . 15

Betriebsmittelbezeichnungen und Schaltzeichen . . . 16

So liest du einen Stromlaufplan . . . 16

So zeichnest du sauber . . . 17

07 Installationen sicher und vollständig planen 18

Fünf Planungsschritte . . . 18
Die entscheidende Anschlusstabelle . . . 18
Drei häufig verwechselte Größen . . . 18
PE: mitgeführt, angeschlossen oder durchverbunden? . . . 19
Leitungsbezeichnungen verstehen . . . 19
Planungsfälle – vollständige Lösungen . . . 19

08 AP1-orientiertes Prüfungstraining 21

Prüfungsblock A – gebundene Aufgaben (8 Punkte) . . . 21
Prüfungsblock B – technischer Arbeitsauftrag (20 Punkte) . . . 21
Prüfungsblock C – Fehlersuche und Dokumentation (12 Punkte) . . . 22

Lösungsteil zu den Übungsaufgaben 23

Kurzübungen der Lektionen 2 bis 6 . . . 23
Lösungen – Prüfungsblock A . . . 23
Lösungen – Prüfungsblock B . . . 23
Lösungen – Prüfungsblock C . . . 24

Schnellübersicht – eine Seite zum Wiederholen 25

Fachbegriffe und Hinweise 26

Mini-Glossar . . . 26
Fachliche Einordnung und nächste Schritte . . . 26
Verwendete fachliche Orientierung . . . 26

SO LERNST DU MIT DEM SKRIPT

Lies jede Erklärung, zeichne die Schaltungen auf Papier nach und überprüfe anschließend die Merksätze. Die Praxisaufgaben löst du zuerst ohne den Lösungsteil. Für die Zeichensymbole und konkrete Leitungswahl gilt dein Westermann-Tabellenbuch als wichtigste Arbeitsgrundlage.

Wichtiger Hinweis: Alle Zeichnungen sind didaktische Funktionsskizzen. Sie ersetzen keine normgerechte, vollständig geplante und geprüfte Verdrahtungsunterlage. Arbeiten an elektrischen Anlagen gehören unter fachgerechte Anleitung und ausschließlich nach den geltenden Sicherheitsregeln.

Lernfahrplan und Prüfungsstrategie

Lektion	Thema	Das kannst du danach
01	L, N, PE und Grundlagen	Stromweg und Leuchtengruppen verstehen
02	Ausschaltung und Serienschaltung	Eine oder zwei Gruppen von einer Stelle schalten
03	Wechselschaltung	Eine Gruppe von zwei Stellen schalten
04	Kreuzschaltung	Eine Gruppe von drei oder mehr Stellen schalten
05	Taster und Stromstoßschalter	Taster, Impuls, Steuer- und Lastkreis erklären
06	Pläne und Schaltzeichen	Planarten und ein-/mehrpolige Darstellung unterscheiden
07	Gemischte Installationsplanung	Schalter, Kontakte, Adern und Schutzleiter korrekt planen
08	AP1-orientiertes Training	Prüfungsaufgaben mit Fachbegründung lösen

Was in Prüfungsantworten zählt

- **Begriff:** das richtige Fachwort nennen (z. B. Korrespondierende, gemeinsamer Kontakt, PE).
- **Begründung:** erklären, warum eine Schaltungsart benötigt wird – nicht nur Zahlen angeben.
- **Plan:** Betriebsmittel eindeutig kennzeichnen, Stromwege sauber verfolgen und PE beachten.
- **Rechnung:** Formel, eingesetzte Zahlen, Rechenweg und Einheit angeben.

> **MERKE**
> Die Zahl der Lampen bestimmt nicht automatisch die Zahl der Schalter. Entscheidend sind die unabhängig geschalteten **Leuchtengruppen** und die **Schaltstellen**.

01 Grundlagen der Lichtinstallation

Bevor du eine Schaltung auswählst, musst du Stromwege, Leiter und Leuchtengruppen erkennen.

Die drei wichtigsten Leiter

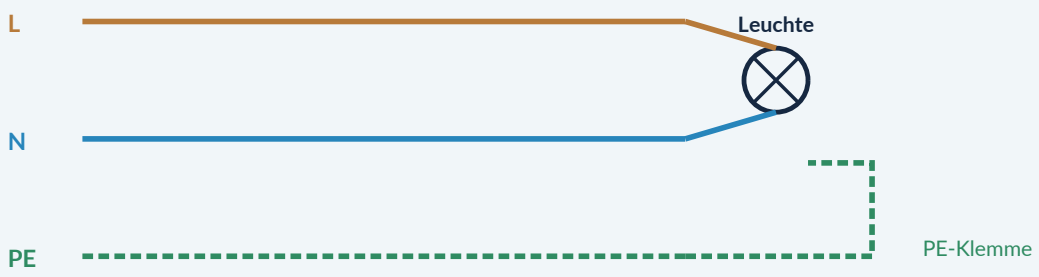
Leiter	Aufgabe	Typische Kennzeichnung
L – Außenleiter	Versorgt den Verbraucher; kann über Schaltkontakte geführt werden.	Braun, Schwarz oder Grau je nach Leitung/Anwendung
N – Neutralleiter	Führt im normalen Betrieb den Strom zurück.	Blau
PE – Schutzleiter	Schutzleiterpfad bei elektrischen Fehlern; führt im fehlerfreien Betrieb üblicherweise keinen Betriebsstrom.	Grün-Gelb

SICHERHEIT

PE darf **nicht** als aktiver Schaltleiter benutzt und niemals durch einen gewöhnlichen Lichtschalter unterbrochen werden. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI) erkennt eine Stromdifferenz zwischen den aktiven Leitern; er misst nicht direkt „im PE“.

Stromkreis und Schutzleiter – zwei verschiedene Aufgaben

Vereinfachte Leuchte der Schutzklasse I



PE nicht durch einen Schaltkontakt führen.

Der **Betriebsstrom** fließt über den Außenleiter zur Leuchte und über den Neutralleiter zurück. Der Schutzleiter dient dem Schutz bei einem Isolationsfehler. Bei einer Leuchte der **Schutzklasse I** wird PE an den dafür vorgesehenen Schutzleiteranschluss des leitfähigen Gehäuses angeschlossen.

Was ist eine Leuchtengruppe?

Eine **Leuchtengruppe** besteht aus einer oder mehreren Leuchten, die gemeinsam geschaltet werden. Acht Spots, die gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden, sind nur **eine Gruppe**. Sechs Spots und zwei getrennt schaltbare Wandleuchten ergeben **zwei Gruppen**.

Situation	Leuchten	Gruppen
4 Lampen gemeinsam	4	1
8 Spots gemeinsam + 2 Wandlampen gemeinsam, unabhängig	10	2

Situation	Leuchten	Gruppen
3 Lampen einzeln steuerbar	3	3

MERKSATZ

Nicht die Lampen zählen – zuerst die unabhängig schaltbaren Gruppen zählen.

Schutzklassen im Überblick

Schutzklasse	Bedeutung	PE direkt am Gerät?
I	Basisschutz und Schutz durch Anschluss berührbarer leitfähiger Teile an PE.	**Ja**, am vorgesehenen Anschluss
II	Doppelte oder verstärkte Isolierung.	**Nein**; PE in der Dose ggf. sicher parken/weiterführen
III	Schutz durch Schutzkleinspannung unter den vorgeschriebenen Bedingungen.	Geräteabhängig, in der üblichen SK-III-Schutzmaßnahme kein PE am Gerät erforderlich

Schutzleiter und RCD – häufige Verwechslung

Ein RCD ermittelt die Differenz zwischen den durch ihn geführten aktiven Leitern. Fließt ein Teil des Stroms z. B. über einen Fehlerpfad zurück, kann er abschalten. PE stellt bei Schutzklasse-I-Geräten einen vorgesehenen Schutzpfad bereit. **Ein RCD kann auch ohne vorhandenen PE einen Fehlerstrom erkennen**; daraus folgt aber niemals, dass PE weggelassen werden dürfte.

02 Ausschaltung und Serienschaltung

Zwei grundlegende Installationsschaltungen für eine oder zwei Leuchtengruppen von einer Bedienposition.

Ausschaltung – eine Gruppe, eine Stelle

Ein **Ausschalter** hat in der einfachen einpoligen Funktion **zwei Schaltanschlüsse**: an einem liegt der ankommende Außenleiter, am anderen der geschaltete Leiter zur Leuchte. Wird der Schalter geöffnet, ist der Laststromkreis unterbrochen.

Ausschaltung: S1 schaltet E1



Schalter geöffnet; Schutzleiter getrennt vom Betriebsstromkreis dargestellt.

MERKSATZ

1 Leuchtengruppe + 1 Schaltstelle = 1 Ausschalter.

Serienschaltung – zwei Gruppen, eine Stelle

Ein **Serienschalter** enthält zwei unabhängig betätigbare Schaltkontakte in einem Gerät. Häufig gibt es einen gemeinsamen L-Eingang und zwei getrennte geschaltete Ausgänge. Damit kann man zwei Leuchtengruppen unabhängig ein- und ausschalten.

Serienschalter mit zwei getrennten Leuchtengruppen



Zwei unabhängig geschaltete Gruppen; N gemeinsam (prinzipiell).

Beispiel: Im Wohnzimmer werden acht Deckenspots gemeinsam und zwei Wandlampen gemeinsam, aber unabhängig von den Spots geschaltet. Lösung: **2 Gruppen, 1 Serienschalter** mit zwei Schaltwippen.

Achtung: Serienschalter ≠ Lampen in elektrischer Reihe

Elektrische Reihenschaltung	Elektrische Parallelschaltung
Nur ein Strompfad; durch alle Bauteile fließt derselbe Strom.	Jeder Leuchtenzweig hat einen eigenen Stromweg.
Bei Unterbrechung eines einzelnen Bauteils: gesamter Strompfad offen.	Bei Unterbrechung eines Zweigs: andere Zweige funktionieren weiter.
Spannungen addieren sich zur Gesamtspannung.	An jedem Zweig liegt dieselbe Versorgungsspannung an.

Rechenbeispiel: Drei **gleiche ohmsche Widerstände** in Reihe liegen an 230 V. Idealisierte gleichmäßige Teilung: U = 230 V / 3 = **76,7 V je Widerstand**. Drei parallel geschaltete Lampen erhalten dagegen jeweils **230 V**. Bei realen LED-Leuchtmitteln ist eine gleichmäßige Spannungsteilung in Reihe nicht allgemein gewährleistet.

PRÜFUNGSFALLE

„Serienschaltung“ bezeichnet in der klassischen Installationstechnik zwei getrennt schaltbare Leuchtengruppen – die Leuchten selbst sind dafür normalerweise **parallel** angeschlossen.

Praxisfragen

Aufgabe 2.1 · 2 P. Vier Lampen: zwei sollen zusammen und zwei unabhängig davon gemeinsam geschaltet werden – von einer Stelle. Wie viele Gruppen und welche Schaltung?

Aufgabe 2.2 · 2 P. In einer Parallelschaltung fallen zwei von vier gleichen Lampen aus (jeweils offener Zweig). Was passiert mit der Spannung an den übrigen Lampen und dem Gesamtstrom?

03 Wechselschaltung

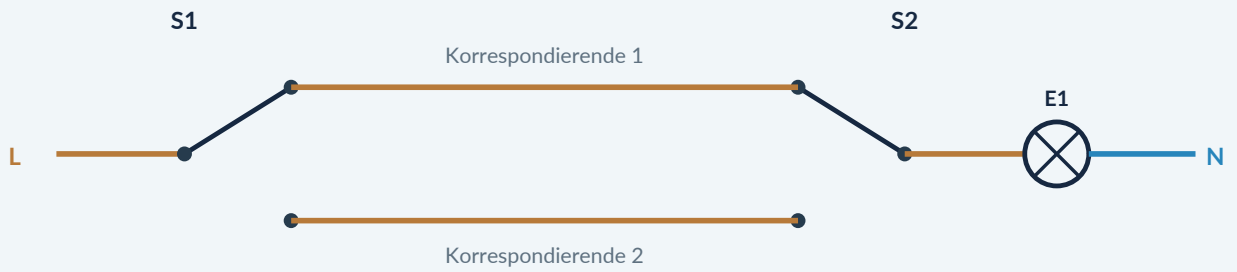
Eine Leuchtengruppe lässt sich von zwei verschiedenen Schaltstellen ein- und ausschalten.

Der Wechselschalter: drei Kontakte

Ein Wechselschalter besitzt **einen gemeinsamen Anschluss** (z. B. COM/P/L je nach Gerät) und **zwei alternative Wechselkontakte**. Der gemeinsame Anschluss ist in jeder Stellung genau mit einem Wechselkontakt verbunden.

In einer klassischen Wechselschaltung liegt am gemeinsamen Anschluss des ersten Schalters der ankommende Außenleiter. Der gemeinsame Anschluss des zweiten führt den geschalteten Außenleiter zur Leuchte.

Zwei Wechselschalter: S1 und S2



Beide Schalter wählen den oberen Weg: Lampe EIN.

Korrespondierende – präzise Definition

DEFINITION

Ein **korrespondierender Leiter** ist hier einer der beiden Verbindungsleiter zwischen den Wechselschaltern. Die Korrespondierenden stellen alternative Wege der Umschaltung bereit. Sie sind **nicht** automatisch die Zuleitung L.

S1 gewählt	S2 gewählt	Lampe
Weg 1	Weg 1	**EIN**
Weg 1	Weg 2	AUS
Weg 2	Weg 1	AUS
Weg 2	Weg 2	**EIN**

Ein Schalterwechsel verändert die Verbindung zwischen den beiden möglichen Wegen. Deshalb kann jeder der beiden Schalter den Zustand der Lampe unabhängig von der aktuellen Stellung des anderen ändern.

Anwendungen und Grenzen

- **Langer Flur:** drei Lampen gemeinsam von Tür A und Tür B schalten → 2 Wechselschalter.
- **Eine Gruppe mit 2 Schaltstellen:** immer zwei klassische Wechselschalter.
- **Zwei unabhängige Gruppen mit je 2 Schaltstellen:** rechnerisch vier getrennte Wechselschaltfunktionen; die Geräte können ggf. kombiniert sein.

Unterschied zwischen Kontaktzahl und Leitungsadern

Drei **funktionale Kontakte** an einem Wechselschalter bedeuten nicht, dass für jeden beliebigen Leitungsabschnitt immer genau drei Adern genügen. Der Installationsort, die Verbindungsdosen, die Leitungsführung und ggf. zusätzlich benötigte N-/PE-Adern bestimmen die tatsächliche Aderzahl.

> **MERKSATZ**
>
> Wechselschalter: **3 Funktionskontakte, 2 Schaltstellungen**. Zwischen den beiden Wechselschaltern: **2 Korrespondierende**.

Aufgabe 3.1 · 2 P. Zeichne einen Wechselschalter mit COM und zwei Kontakten. Erkläre, was beim Betätigen umgeschaltet wird.

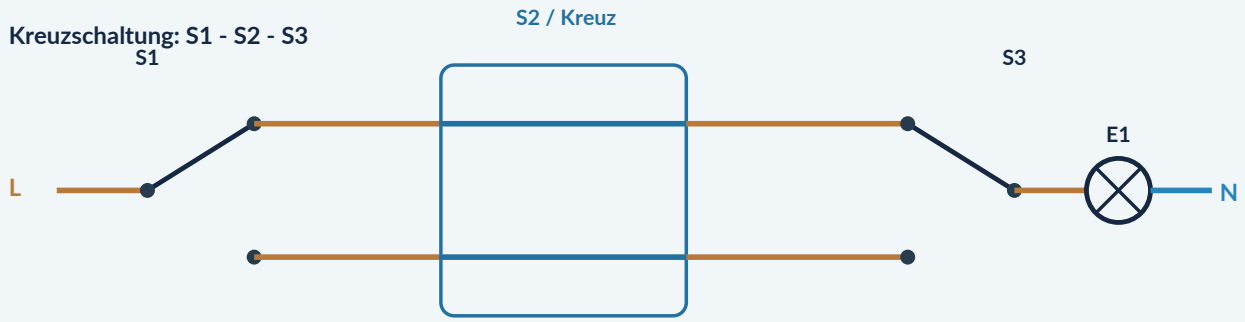
Aufgabe 3.2 · 2 P. S1 steht auf Korrespondierende 1, S2 auf Korrespondierende 2. Leuchtet die Lampe? Warum?

04 Kreuzschaltung

Drei oder mehr Schaltstellen bei einer gemeinsam geschalteten Leuchtengruppe.

Aufbau: zwei Wechsel, dazwischen Kreuz

Die klassischen Wechselschalter bilden die beiden Endpunkte. Dazwischen liegt mindestens ein **Kreuzschalter**, der beide Korrespondierenden **entweder gerade durchschaltet oder vertauscht**.

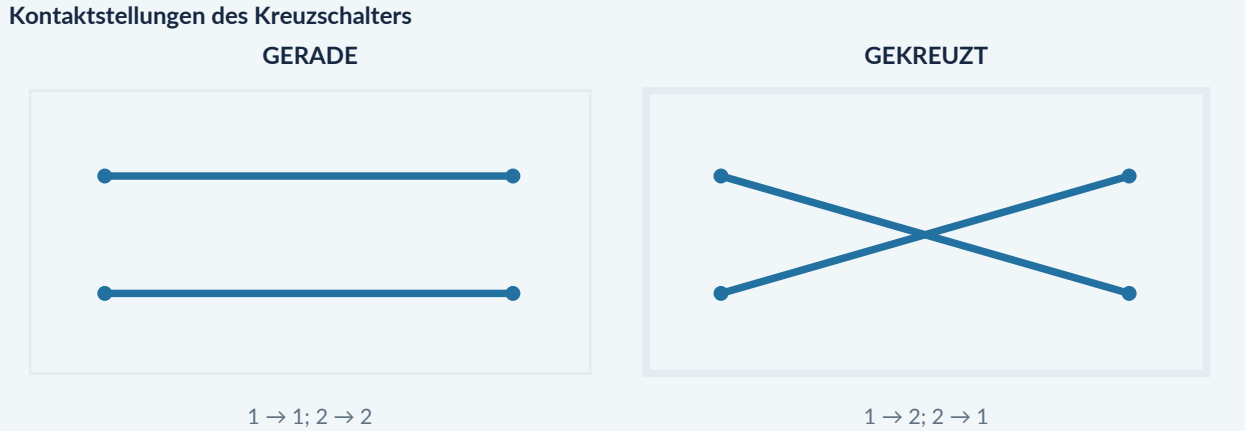


Stellung: gerade durchgeschaltet

Beim Betätigen von S2 werden die Wege vertauscht (gekreuzt).

Was sind die vier Anschlüsse?

Der Kreuzschalter besitzt **vier Funktionsanschlüsse**: zwei kommen vom vorigen Schalter beziehungsweise Leitungsabschnitt, zwei gehen zum nächsten. Er hat keinen gemeinsamen Kontakt wie der Wechselschalter. Der Kreuzschalter erhält in diesem Grundschema weder eine zusätzliche direkte L-Zuleitung noch einen direkten Abgang zur Leuchte.



MERKSATZ

Kreuzschalter: **4 Funktionskontakte, aber nur 2 Schaltstellungen**. Er vertauscht zwei korrespondierende Wege – oder verbindet sie gerade.

Schalteranzahl schnell berechnen

Kreuzschalter = Schaltstellen − 2 (für eine klassische Leuchtengruppe mit mindestens drei Schaltstellen). Die beiden äußeren Wechselschalter bleiben erhalten.

Schaltstellen	Wechselschalter	Kreuzschalter
2	2	0
3	2	1
4	2	2
5	2	3
6	2	4
7	2	5

Beispiel: 5 Schaltstellen → 2 Wechselschalter + (5 − 2) = **3 Kreuzschalter**.

Mehrere Leuchtengruppen

Zwei Gruppen, die jeweils unabhängig von vier Stellen schaltbar sein sollen: pro Gruppe 2 Wechsel + 2 Kreuz. Insgesamt **4 Wechselschalter und 4 Kreuzschalter** als separate Schaltfunktionen.

> **PRÜFUNGSFALLE**
>
> Drei **Wechselschalter** sind kein Ersatz für die klassische Kreuzschaltung mit drei Schaltstellen. In der Mitte muss das Leiterpaar gleichzeitig umgeschaltet/vertauscht werden.

Aufgabe 4.1 · 3 P. Eine Gruppe mit 9 Lampen soll von 6 Stellen geschaltet werden. Ermittle die benötigten Wechsel- und Kreuzschalter.

Aufgabe 4.2 · 3 P. Zwei unabhängige Gruppen sollen je von 3 Stellen bedient werden. Wie viele separate Schaltfunktionen vom Typ Wechsel/Kreuz sind insgesamt notwendig?

05 Taster und Stromstoßschalter

Eine weitere Möglichkeit, eine gemeinsame Beleuchtung von vielen Stellen zu bedienen.

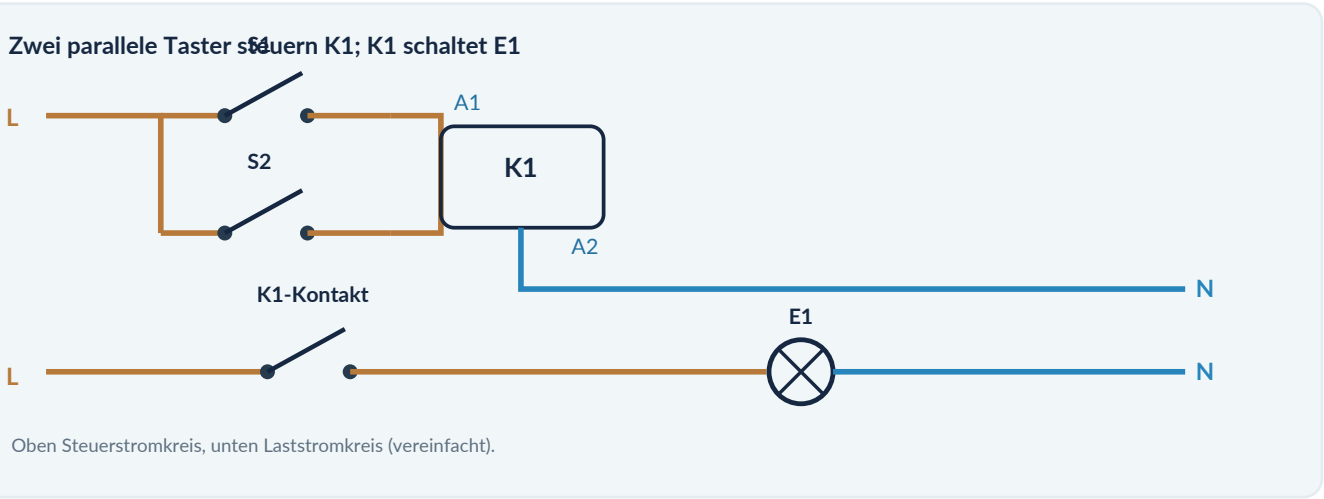
Schalter oder Taster?

Schalter	Taster (z. B. Schließertaster)
Behält die neue Kontaktstellung nach der Betätigung.	Kehrt nach dem Loslassen selbstständig in die Ausgangsstellung zurück.
Kann die Last direkt schalten, sofern dafür geeignet.	Kann einen Steuerimpuls erzeugen; kann aber auch unmittelbar eine Last wie eine Klingel schalten.

Ein **Schließertaster** ist in Ruhestellung offen. Solange er gedrückt wird, ist sein Kontakt geschlossen. Ein **Öffnertaster** verhält sich umgekehrt.

Stromstoßschalter – Impuls und gespeicherte Stellung

Ein Stromstoßschalter oder Stromstoßrelais ändert bei jedem geeigneten Impuls seinen Schaltzustand und behält diesen. Der Taster kann sofort losgelassen werden. Bei elektromechanischen Stromstoßschaltern muss die Relaisspule für das Halten der Kontaktstellung nicht dauerhaft erregt bleiben.



Oben Steuerstromkreis, unten Laststromkreis (vereinfacht).

Tastendruck	Schaltkontakt K1	Leuchte E1
1	schließt	EIN
2	öffnet	AUS
3	schließt	EIN

Mehrere Taster: warum parallel?

Werden mehrere **Schließertaster parallel** angeschlossen, kann jeder einzelne Taster einen Impuls geben. In einer **Reihenschaltung** müssten alle Schließertaster gleichzeitig gedrückt sein, damit der Steuerstromkreis geschlossen wäre. Bei offenen Kontakten liegt kein geschlossener Strompfad vor; es geht hier **nicht** um eine unzulässige „Spannungsteilung“ an Lampen.

Steuerstromkreis und Laststromkreis

Steuerstromkreis	Laststromkreis
Taster und Spule des Stromstoßschalters.	Schaltkontakt des Stromstoßschalters und Verbraucher.
Gibt den Befehl bzw. Impuls.	Versorgt die Leuchte, wenn der Kontakt geschlossen ist.
Spule häufig mit **A1/A2** gekennzeichnet.	Kontaktanschlüsse sind vom verwendeten Gerät abhängig.

Die **Steuerspannung** kann gegenüber der Lastspannung gleich oder verschieden sein; das ergibt sich aus dem Schaltgerät. Nicht jeder Taster hat eine Orientierungs- oder Kontrollleuchte. Eine beleuchtete Taste zeigt nicht zwangsläufig an, dass die Raumlampe eingeschaltet ist.

> MERKSATZ
>
> Der **Taster** gibt den Impuls. Der **Stromstoßschalter** speichert die Schaltstellung. Sein **Lastkontakt** schaltet die Lampe.

Aufgabe 5.1 · 2 P. Eine Halle hat 8 Bedienstellen, eine gemeinsame Leuchtengruppe. Wie viele Schließertaster und Stromstoßschalter sind bei der einfachen Variante nötig?

Aufgabe 5.2 · 2 P. Warum kann ein einzelner Taster bei Parallelverdrahtung schalten, während eine Reihenschaltung mehrere gleichzeitige Betätigungen verlangen würde?

06 Technische Zeichnungen und Schaltpläne

Du sollst erkennen, was ein Plan zeigt – und welche Informationen er nicht zeigt.

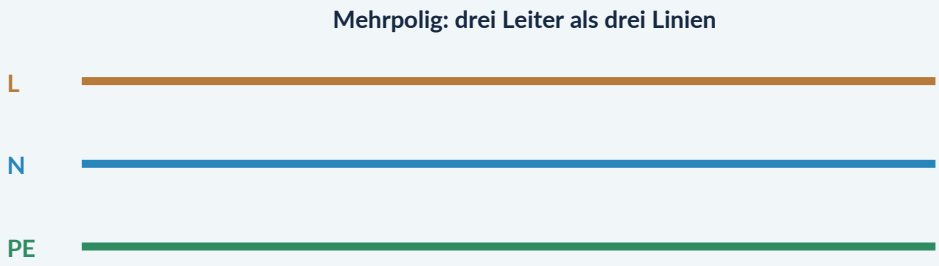
Die drei Planarten

Planart	Wozu dient sie?	Prüfungsbeispiel
Installationsplan	Räumliche Lage der Betriebsmittel, oft im Grundriss.	Wo sitzen die Steckdosen?
Stromlaufplan	Schaltungsfunktion und elektrische Verbindungen.	Wie wird die Lampe geschaltet?
Anschluss-/Verdrahtungsplan	Konkrete Anschlüsse, Klemmen und Verdrahtungswege.	An welche Klemme kommt der Leiter?

Hinweis: Ein Klemmenplan zeigt typischerweise die Klemmenzuordnung und ist ein weiterer wichtiger Plan für die praktische Arbeit.

Einpolig vs. mehrpolig

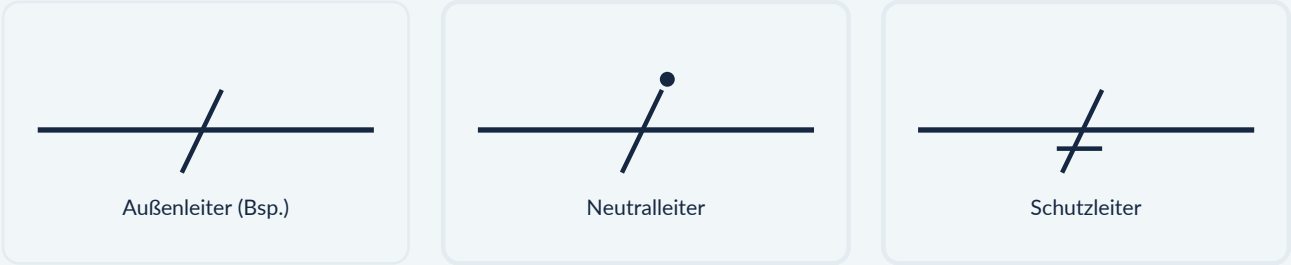
Drei Leiter als drei Einzelleitungen



Einpolig: eine gemeinsame Linie mit ergänzender Kennzeichnung

Einpolig: Mehrere Leiter werden in einer vereinfachten Darstellung häufig durch eine gemeinsame Linie symbolisiert. Ergänzende Kennzeichen können Leiterart und Anzahl ausdrücken. **Mehrpolig:** Die einzelnen Leiter und Verbindungen werden getrennt eingezeichnet.

Einpolige Leiterkennzeichen – didaktische Übersicht



Schematische Zeichen: genaue Form und Legende im Tabellenbuch prüfen.

In deinem Unterricht wurden **Schrägstrich** für einen Leiter, **Schrägstrich mit Punkt** für N und **Schrägstrich mit kurzem Querstrich** für PE besprochen. Für eine konkrete normgerechte Zeichnung ist die **Zeichenlegende des verwendeten Tabellenbuchs** maßgeblich. Zahlen neben Zeichen kennzeichnen in geeigneten Darstellungen eine Anzahl, etwa mehrere gleichartige Leiter.

WICHTIG

Die „einpolige Darstellung“ ist eine Art zu zeichnen. Ein „einpoliger Schalter“ ist dagegen eine Geräteeigenschaft. Diese Begriffe nicht verwechseln.

Betriebsmittelbezeichnungen und Schaltzeichen

Bezeichnung	Im Unterricht häufig	Achte auf
S1, S2, ...	Schalter oder Taster	Richtige Kontaktdarstellung; Norm-/Projektkennzeichnung kann variieren.
K1, ...	Relais/Stromstoßschalter	Spule und zugehörigen Kontakt auseinanderhalten.
E1, E2, ...	Leuchte/elektrischer Verbraucher	Kennzeichnung abhängig von angewandtem System.
X1, ...	Klemmen/Steckverbindung	Klemmenbezeichnungen und Anschlusspunkte.
L, N, PE	Leiterbezeichnungen	PE nicht mit N verwechseln.

So liest du einen Stromlaufplan

Übung: Ausschaltung mit geöffnetem S1



Schalter geöffnet; Schutzleiter getrennt vom Betriebsstromkreis dargestellt.

- Versorgung identifizieren (L, N; zusätzlich PE getrennt betrachten).
- Betriebsmittel und Funktionskontakte finden.
- Möglichen Stromweg vom Außenleiter über Last und zurück über N verfolgen.
- Prüfen, welche Kontakte offen oder geschlossen sind.
- Schutzleiterpfad und Schutzklasse zusätzlich prüfen.

So zeichnest du sauber

Beschrifte jeden Schalter z. B. mit **S1**, jede Leuchte mit **E1**, die Relaisspule mit **K1** und alle Leiter mit ihrer Funktion. Zeichne Abzweigungen als klare Knoten und vermeide unklare Leitungskreuzungen. N und PE nicht fälschlich durch normale Schaltkontakte führen.

MERKSATZ

Installationsplan = Wo? · Stromlaufplan = Wie funktioniert es? · Anschlussplan = Wo anschließen?

Aufgabe 6.1 · 3 P. Ordne zu: a) Schaltersitz im Flur, b) Funktion einer Wechselschaltung, c) Klemme A1 einer Spule. Welche Planart brauchst du jeweils?

Aufgabe 6.2 · 2 P. Erkläre den Unterschied zwischen einpoliger und mehrpoliger Darstellung in zwei Sätzen.

07 Installationen sicher und vollständig planen

Hier kommen deine wichtigsten Fragen zusammen: Wie viele Schalter? Wie viele Kontakte? Wie viele Adern? Und wo kommt PE hin?

Fünf Planungsschritte

1. Leuchtengruppen zählen: Welche Leuchten sollen unabhängig geschaltet werden?

2. Schaltstellen zählen: Von wie vielen Orten muss jede Gruppe schaltbar sein?

3. Schaltungsart wählen: Aus-, Serien-, Wechsel-, Kreuz- oder Stromstoßschaltung?

4. Kontakte und Leitungswege planen: Welche Adern erfüllen welche Funktion an jedem Abschnitt?

5. Pläne und Schutz vervollständigen: N/PE-Führung, Schutzklasse, Gerätekennzeichnung, Prüfung.

Die entscheidende Anschlusstabelle

Betriebsmittel	Funktionskontakte	Typischer N direkt am Gerät	PE direkt am Gerät
Ausschalter	2: L + geschalteter L	Nein	Meist nein
Serienschalter	meist 3: L + 2 Ausgänge	Nein	Meist nein
Wechselschalter	3: COM + 2 Wechselkontakte	Nein	Meist nein
Kreuzschalter	4: 2 rein + 2 raus	Nein	Meist nein
Schließertaster	2: Steuerkontakte	Nein	Meist nein
Stromstoßschalter	Spule meist A1/A2 + Schaltkontakt(e)	Geräte-/Schaltungsabhängig	Geräteabhängig
Leuchte SK I	L, N, PE insgesamt 3	Ja	Ja
Leuchte SK II	L, N insgesamt 2	Ja	Nein
Schuko-Steckdose	L, N, PE insgesamt 3	Ja	Ja

Achtung: Die Angaben beim Stromstoßschalter sind **keine universelle Gesamtzahl an Klemmen**. Es gibt unterschiedliche Bauarten, Zusatzkontakte, Elektronik und Steuerkreisspannungen.

Drei häufig verwechselte Größen

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Schaltkontakt	Funktionaler Anschluss am Schaltgerät.	Wechselschalter: 3 Kontakte.
Ader	Einzelner isolierter Leiter innerhalb einer Leitung.	NYM-J 5×1,5: 5 Adern.
Leitung/Leitungsabschnitt	Gemeinsame Führung von Adern zwischen Punkten.	Verteilung zur Abzweigdose.

Man kann daher **nicht** aus „Wechselschalter = 3 Kontakte“ unmittelbar „überall muss eine dreiadrige Leitung verlegt werden“ schließen. Die genaue Anzahl hängt vom tatsächlichen Verdrahtungskonzept ab.

PE: mitgeführt, angeschlossen oder durchverbunden?

Ort/Gerät	Richtiger Grundgedanke
Kunststoff-Lichtschalter ohne PE-Klemme	PE nicht an den Schaltkontakt; an der Anschlussstelle sicher klemmen/weiterführen.
Wechselschalter oder Kreuzschalter ohne PE-Klemme	PE nicht zu einer Korrespondierenden umfunktionieren.
Leuchte Schutzklasse I	PE auf die dafür vorgesehene Schutzleiterklemme.
Leuchte Schutzklasse II	Kein PE direkt ans schutzisolierte Gerät; an Anschlussstelle fachgerecht abschließen/weiterführen.
Schutzkontaktsteckdose	PE am Schutzkontaktanschluss.

ABSOLUTES VERBOT

Die grün-gelbe Ader darf nicht als L, Korrespondierende oder geschalteter L genutzt werden. PE wird nicht über einen gewöhnlichen Lichtschalter geführt.

Leitungsbezeichnungen verstehen

Beispiel	Bedeutung
NYM-J 3×1,5 mm²	Mantelleitung mit Schutzleiter, 3 Adern mit je 1,5 mm² Nennquerschnitt.
NYM-J 5×1,5 mm²	Mantelleitung mit Schutzleiter, 5 Adern mit je 1,5 mm² Nennquerschnitt.
NYM-O 3×1,5 mm²	Mantelleitung ohne grün-gelbe Schutzleiterader; Eignung nur nach zulässigem Einsatzzweck.

Welche Leitungsart und welcher Querschnitt tatsächlich gewählt werden, hängt unter anderem von Verlegeart, Häufung, Belastung, Leitungslänge, Spannungsfall, Schutzorganen und geltenden Regeln ab. Das wird an **Tag 2** vertieft.

Planungsfälle – vollständige Lösungen

Auftrag	Ergebnis
4 Lampen, gemeinsam, 3 Stellen	1 Gruppe: 2 Wechselschalter + 1 Kreuzschalter.
8 Deckenspots + 2 Wandleuchten; getrennt, 1 Stelle	2 Gruppen: 1 Serienschalter.
2 unabhängige Gruppen, je 3 Stellen	4 Wechselschalter + 2 Kreuzschalter.
2 unabhängige Gruppen, je 4 Stellen	4 Wechselschalter + 4 Kreuzschalter.
1 Gruppe, 7 Schaltstellen, klassisch	2 Wechselschalter + 5 Kreuzschalter.
1 Gruppe, 7 Bedienstellen, Stromstoß	7 parallel geschaltete Schließertaster + 1 geeigneter Stromstoßschalter.

MERKSATZ

Zuerst Gruppen und Schaltstellen. Dann Schaltfunktionen bestimmen. Erst danach Geräte, Leitungspfade, N und PE festlegen.

08 AP1-orientiertes Prüfungstraining

Keine Original-IHK-Prüfung: realitätsnahe Übungsfragen mit technischem Auftrag, Zeichnung, Berechnung und Begründung.

Prüfungsblock A – gebundene Aufgaben (8 Punkte)

Wähle pro Aufgabe genau eine Antwort. Die Lösungen stehen im letzten Kapitel.

A1 · 2 P.

Eine Leuchtengruppe soll von vier Orten klassisch geschaltet werden. Welche Kombination passt?

A Vier Wechselschalter

B Zwei Wechselschalter und zwei Kreuzschalter

C Zwei Kreuzschalter und ein Ausschalter

D Ein Serienschalter

A2 · 2 P.

Welche Aussage über die Schutzleiterader ist richtig?

A PE darf als Korrespondierende dienen, wenn er farbig markiert wird.

B PE wird nur mitgeführt, wenn der Lichtschalter metallisch ist.

C PE darf nicht als aktiver Schaltleiter verwendet werden.

D PE und N sind an jeder Leuchte beliebig austauschbar.

A3 · 2 P.

Wozu dient ein Anschlussplan?

A Er zeigt nur den Gebäudegrundriss.

B Er zeigt den Energieverbrauch im Monat.

C Er legt die Polung einer Batterie fest.

D Er zeigt Anschlussstellen und Klemmenzuordnung.

A4 · 2 P.

Welches Verhalten hat ein Stromstoßschalter?

A Bei jedem geeigneten Impuls ändert er den gehaltenen Schaltzustand.

B Er benötigt zwingend einen dauernd gedrückten Taster.

C Er halbiert die Netzspannung.

D Er schaltet ausschließlich bei drei gleichzeitig gedrückten Tastern.

Prüfungsblock B – technischer Arbeitsauftrag (20 Punkte)

ARBEITSAUFTRAG

In einem Nebenflur eines Industriebetriebs sollen **4 LED-Leuchten der Schutzklasse I** installiert werden. Alle Leuchten sollen gemeinsam von **3 Eingängen** schaltbar sein. Je Leuchte: **230 V, 20 W Wirkleistung, cos φ = 0,95**.

Aufgabe B1 · 3 P. Wähle die klassische Schaltungsart. Nenne Anzahl und Typ der benötigten Schalter und begründe deine Auswahl.

Aufgabe B2 · 4 P. Zeichne einen vereinfachten Funktions-Stromlaufplan mit L, N, PE, allen drei Schaltstellen und vier parallel geschalteten Leuchten. Kennzeichne die Korrespondierenden.

Aufgabe B3 · 3 P. Berechne die gesamte Wirkleistung der vier Leuchten in Watt.

Aufgabe B4 · 4 P. Berechne für das vereinfachte Modell den gesamten Betriebsstrom mit $I = P / (U \cdot \cos \varphi)$. Gib Formel, Einsetzen, Ergebnis und Einheit an.

Aufgabe B5 · 3 P. Erläutere die Funktion von N und PE und warum der PE zur Schutzklasse-I-Leuchte gehört.

Aufgabe B6 · 3 P. Nenne zwei wichtige Unterschiede zwischen „3 Schaltkontakten am Wechselschalter“ und „3 Adern in einer Anschlussleitung“ sowie eine Fehlerquelle bei der Leitungsplanung.

Prüfungsblock C – Fehlersuche und Dokumentation (12 Punkte)

FEHLERSITUATION

Ein vorhandener Flur wird über **drei Schaltstellen** bedient. Beim Betätigen des mittleren Schalters lässt sich die Beleuchtung nicht wie vorgesehen umschalten. Die Schaltung ist zuvor freigeschaltet und die Spannungsfreiheit wurde fachgerecht festgestellt.

Aufgabe C1 · 3 P. Welcher Schaltertyp gehört in die mittlere Position einer klassischen Kreuzschaltung? Wie viele Funktionskontakte hat er?

Aufgabe C2 · 3 P. Beschreibe, welche Verbindungen der mittlere Schalter in seinen zwei Stellungen herstellen muss.

Aufgabe C3 · 3 P. Warum reicht es nicht, an der mittleren Stelle einen gewöhnlichen Wechselschalter statt eines Kreuzschalters einzusetzen?

Aufgabe C4 · 3 P. Welche drei Arten von Unterlagen/Informationen wären hilfreich, um die Schaltung nachvollziehbar zu dokumentieren?

PRÜFUNGSMETHODE

Löse die Aufgaben zuerst selbst auf Papier. Bei B2 eine lesbare Zeichnung erstellen. Danach die folgenden Musterlösungen verwenden – und bei einem Fehler die fachliche Begründung nachschlagen.

Lösungsteil zu den Übungsaufgaben

Hier überprüfst du deine Antworten. Die Musterlösungen enthalten auch die Begründung, damit du Punkte für die Erklärung bekommst.

Kurzübungen der Lektionen 2 bis 6

Aufgabe	Musterlösung
2.1	2 Gruppen; 1 Serienschalter mit 2 unabhängigen Schaltfunktionen.
2.2	Die zwei verbleibenden parallelen Zweige erhalten dieselbe Spannung wie zuvor; der Gesamtstrom sinkt.
3.1	Ein gemeinsamer Kontakt COM, der je nach Stellung mit genau einem der beiden Wechselkontakte verbunden wird.
3.2	AUS; die beiden Wechselschalter wählen unterschiedliche Korrespondierende, der Strompfad ist offen.
4.1	2 Wechselschalter, 4 Kreuzschalter (6 − 2 = 4).
4.2	4 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter für zwei unabhängige Gruppen.
5.1	8 Schließertaster, 1 geeigneter Stromstoßschalter für eine gemeinsame Gruppe.
5.2	Parallel: jeder Taster erzeugt unabhängig einen Impuls. Reihe: alle Schließertaster müssten zugleich schließen.
6.1	a Installationsplan; b Stromlaufplan; c Anschlussplan.
6.2	Einpolig fasst mehrere Leiter vereinfacht zusammen. Mehrpolig zeigt Leiter und Verbindungen einzeln.

Lösungen – Prüfungsblock A

Nr.	Richtige Antwort	Begründung
A1	B	2 Wechselschalter an den Enden, 2 Kreuzschalter für die weiteren Stellen.
A2	C	PE ist ein Schutzleiter und darf nicht als aktiver Schaltleiter genutzt werden.
A3	D	Anschlusspläne geben konkrete Anschlussstellen/Klemmen an.
A4	A	Stromstoßschalter wechseln bei Impulsen in einen gespeicherten neuen Schaltzustand.

Lösungen – Prüfungsblock B

B1 (3 P.): Kreuzschaltung. **2 Wechselschalter** an den Enden und **1 Kreuzschalter** dazwischen. Drei Schaltstellen, eine gemeinsame Leuchtengruppe.

B2 (4 P.): L am gemeinsamen Kontakt S1. Je zwei Korrespondierende über S2 (Kreuz) zu S3 (Wechsel). Gemeinsamer Kontakt S3 führt den geschalteten Außenleiter zu vier **parallel** angeschlossenen Leuchten. N an jede Leuchte, PE jeweils an die Schutzklasse-I-Schutzleiterklemme. Die Schaltungsskizze von Lektion 4 ist als Grundschema geeignet; beim Zeichnen werden die vier Leuchtenzweige ergänzt.

B3 (3 P.): P_{ges} = 4 · 20 W = **80 W**.

B4 (4 P.): I = P / (U · cos φ) = 80 W / (230 V · 0,95) = 80 / 218,5 A = **0,366 A ≈ 0,37 A**. Vereinfachtes Modell mit angegebenem gleichen Leistungsfaktor; bei nichtlinearen LED-Treibern muss ggf. die tatsächlich relevante Stromangabe/Leistungsfaktor-Definition aus Datenblättern verwendet werden.

B5 (3 P.): N führt Betriebsstrom zurück. PE dient dem Fehlerschutz und führt im Normalbetrieb üblicherweise keinen Betriebsstrom. Die berührbaren leitfähigen Teile einer Schutzklasse-I-Leuchte müssen mit dem vorgesehenen PE-Anschluss verbunden sein.

B6 (3 P.): Kontakte zählen Schaltfunktionen am Gerät; Adern zählen Leiter in der Leitung. Die Leitungsführung kann zusätzlich N, PE und weitere Durchgangsadern benötigen. Typische Fehlerquelle: aus der Kontaktzahl direkt eine pauschale Leitungsaderzahl ableiten oder PE für eine Schaltfunktion zweckentfremden.

Lösungen – Prüfungsblock C

C1 (3 P.): Kreuzschalter, **4 Funktionskontakte**.

C2 (3 P.): In einer Stellung verbindet er die zwei korrespondierenden Wege gerade durch; in der anderen Stellung vertauscht er die beiden Wege.

C3 (3 P.): Ein gewöhnlicher Wechselschalter hat einen gemeinsamen und zwei alternative Kontakte. Er kann die beiden getrennten korrespondierenden Leiterwege nicht gleichzeitig wie ein Kreuzschalter verbinden/vertauschen.

C4 (3 P.): Beispielsweise Installationsplan (Lage), Stromlaufplan (Funktion), Anschluss-/Klemmenplan (Anschlussstellen). Ergänzend sinnvoll: Betriebsmittelliste und Prüf-/Messprotokoll.

Schnellübersicht – eine Seite zum Wiederholen

Diese Seite vor der nächsten Lerneinheit kurz durchgehen.

Wenn ...	dann ...
1 Gruppe, 1 Stelle	Ausschalter
2 unabhängige Gruppen, 1 Stelle	Serienschalter
1 Gruppe, 2 Stellen	2 Wechselschalter
1 Gruppe, 3+ Stellen	2 Wechselschalter + (Stellen − 2) Kreuzschalter
1 Gruppe, viele Taster	Parallele Schließertaster + passender Stromstoßschalter
Ausschalter: Funktionskontakte	2
Wechselschalter: Funktionskontakte	3
Kreuzschalter: Funktionskontakte	4
Korrespondierende bei Wechselschaltung	2 Verbindungsleiter zwischen den Wechselschaltern
L, N, PE	Versorgung; Rückleiter; Schutzleiter
PE an SK-I-Leuchte	an die vorgesehene Schutzleiterklemme
Installationsplan / Stromlaufplan / Anschlussplan	Wo? / Wie? / Welche Klemme?
Einpolige / mehrpolige Darstellung	vereinfachte gemeinsame Linie / Leiter einzeln
Schaltkontakte vs. Adern	nicht gleichsetzen!

DREI GOLDENE REGELN

1. Gruppen und Schaltstellen zählen. **2.** Stromweg samt N und Schutzleiter getrennt prüfen. **3.** Schaltkontakte niemals ungeprüft mit Leitungsaderzahlen gleichsetzen.

Fachbegriffe und Hinweise

Mini-Glossar

Begriff	Einfache Erklärung
Ader	Einzelner elektrischer Leiter in einer Leitung.
Leitung	Zusammenfassung von Leitern/Adern mit einer bestimmten Führung.
Außenleiter L	Aktiver Leiter, der den Verbraucher versorgen kann.
Neutralleiter N	Aktiver Leiter, der im üblichen einphasigen Betrieb Rückstrom führt.
Schutzleiter PE	Leiter für Zwecke der elektrischen Sicherheit.
Gemeinsamer Kontakt	Kontakt, der beim Wechselschalter wahlweise mit einem von zwei Wechselkontakten verbunden wird.
Korrespondierende	Verbindungsleiter zwischen Wechsel- und ggf. Kreuzschaltern der Schaltung.
Kreuzschalter	Vertauscht oder verbindet gerade zwei Leiterwege zwischen den End-Wechselschaltern.
Schließertaster	Schließt seinen Kontakt während der Betätigung und öffnet danach selbstständig.
Stromstoßschalter	Ändert und behält den Schaltzustand nach einem geeigneten Impuls.
Steuerstromkreis	Überträgt den Schaltbefehl.
Laststromkreis	Versorgt und schaltet den Verbraucher.
RCD/FI	Erkennt Differenzströme zwischen den durch ihn geführten aktiven Leitern.

Fachliche Einordnung und nächste Schritte

Dieses Lernskript dokumentiert die am 12.10.2026 gemeinsam behandelten acht Lektionen von Lernfeld 2. Es ist ein eigener Lerntext für die Prüfungsvorbereitung, **keine VDE-Norm, kein Original-PAL/IHK-Aufgabenheft und kein freigegebener Ausführungsplan**. Die tatsächliche Auswahl von Leitungstyp, Aderzahl, Schutzorgan, Verlegeart und Prüfung richtet sich nach der konkret geplanten Anlage und den gültigen technischen Regeln.

Tag 2: Leitungen und Kabel, Querschnitte, Strombelastbarkeit, Spannungsfall, elektrische Leistung und Energie. **Tag 3:** Netzsysteme, Schutzmaßnahmen, RCD, Überstromschutz. **Tag 4:** Errichten, Prüfen, Messen und Fehlersuche. **Tag 5:** Auftragsplanung, Kosten, Umwelt, technisches Englisch und umfangreiche LF2-Wiederholung.

Verwendete fachliche Orientierung

- Westermann-Tabellenbuch der Elektro-/Betriebs- und Automatisierungstechnik (deine Ausgabe): Schaltzeichen, Leitungen, Schutzmaßnahmen, Normverweise.
- DIN EN IEC 60445 (VDE 0197): Kennzeichnung von Anschlüssen und Leitern, einschließlich Farbkennzeichnung (DKE-Information).
- DIN EN 61082-1: Dokumentation und Erstellung elektrotechnischer Unterlagen (je nach Anwendungsfall).
- Für eine praxisgerechte Ausführung sind zusätzlich die einschlägigen Teile der DIN VDE 0100 und die Angaben der Hersteller zu beachten.